補助線を自分で見つけて、証明する

AP＝AQ、BP＝BQのとき、∠APB＝∠AQBを示します。図に最初から描かれていない1本の線が、証明の道筋を作ります。

> **今日の問い：目標の2つの角を含む△APBと△AQBを比べると、分かっている辺は何組？あと何が必要？**

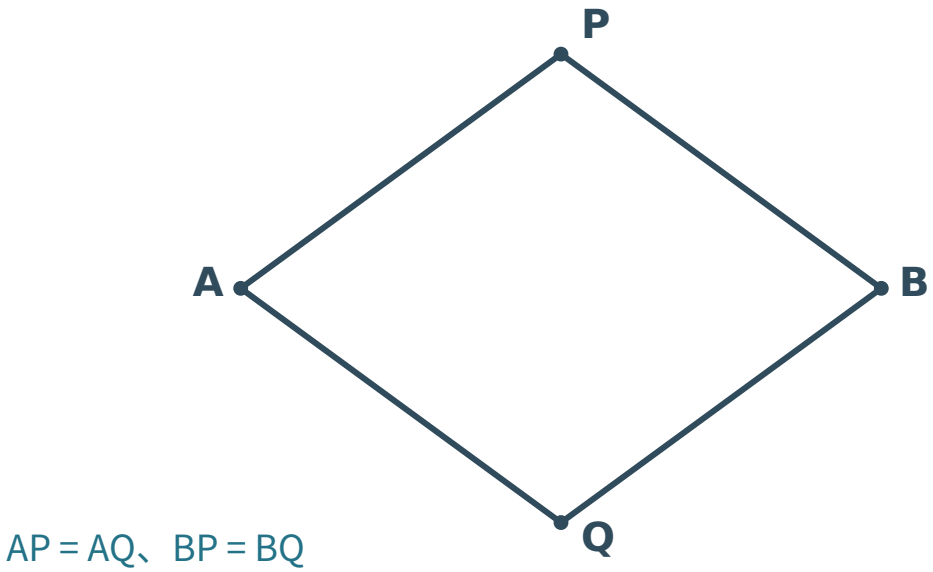


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

第14時で練習した「結論から方針を逆向きに考える」方法を、補助線探しに使います。

読み進める前に

目標の2つの角を含む△APBと△AQBを比べると、分かっている辺は何組？　あと何が必要？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

角の等しさを示すために、合同を考える

∠APBは△APBのPの角、∠AQBは△AQBのQの角です。

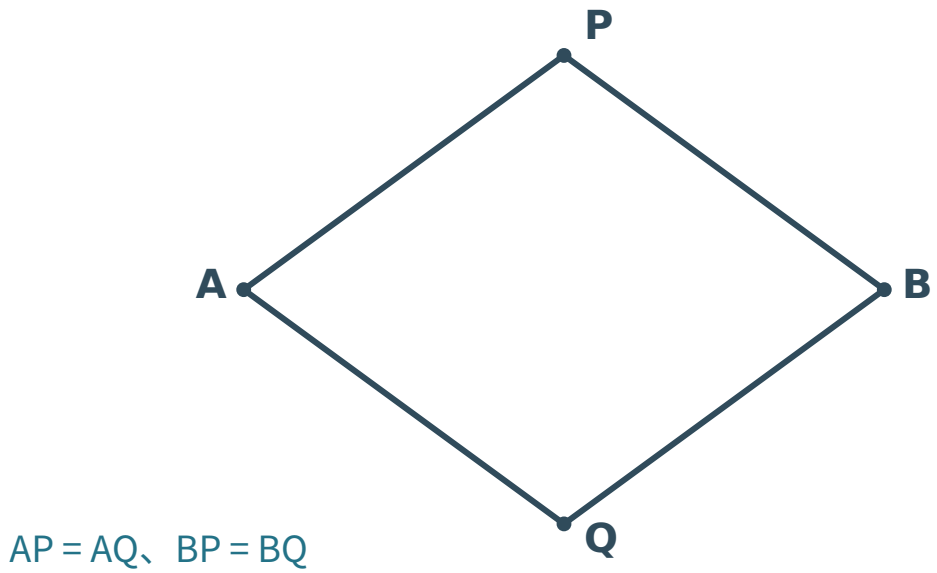


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 結論から戻る

この2つの三角形が合同なら、対応する角が等しいと言えます。

2 分かっている2辺

AP＝AQ、BP＝BQは問題の仮定です。

3 あと1組を探す

3組の辺で合同にしたい。両三角形が共通して使う辺がないか考えます。

角の等しさ　←　△APB≡△AQB　←　3組の辺

なぜ、その式が言える？

図の中で何を結べば新しく共通な辺ができるかを、自分で見つけることが鍵です。

補助線ABを引くと、3辺が揃う

点AとBを直線で結びます。2つの三角形には同じ辺ABが現れます。

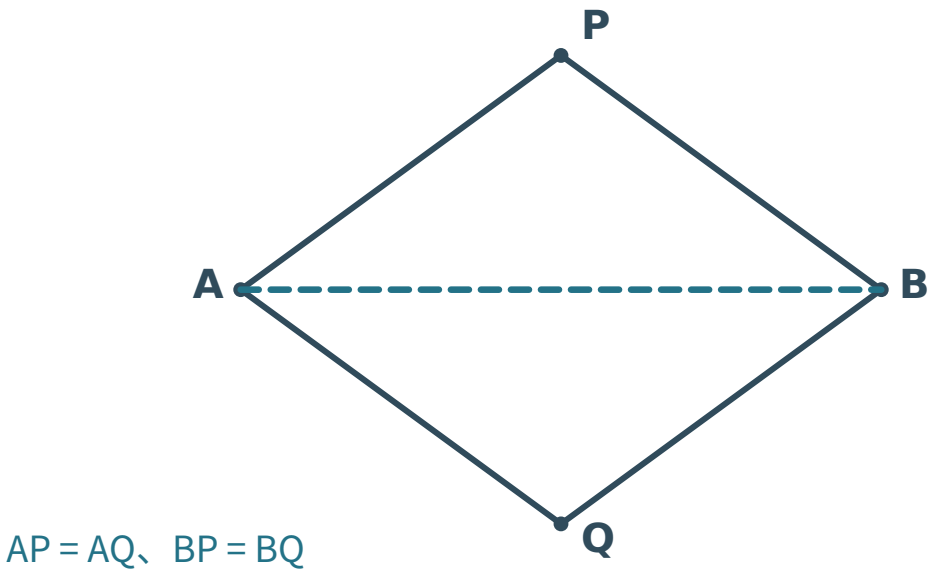


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1 仮定を列挙

AP＝AQ、BP＝BQ。

2 共通な辺を追加

AB＝ABです。

3 合同条件と結論

3組の辺がそれぞれ等しいので△APB≡△AQB。対応する角から∠APB＝∠AQB。

AP＝AQ、BP＝BQ、AB＝AB　⇒　△APB≡△AQB

条件と説明を区別しよう

問題図が左右対称に見えるからではなく、2つの仮定と共通辺を根拠にしています。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

第14時	既に描かれた線から合同の候補を探した
第15時	必要な線ABを自分で補い、共通辺を作る
書く順番	仮定→3組の辺→合同→対応する角

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. 証明したい角を含む三角形を2つ挙げられる？
2. 点AとBを結ぶと何が新しく言える？
3. 「方針」と「証明」はどちらから始める？

間違えやすい考え方

補助線を引いたことと、辺の長さが等しいことは別です。AB＝ABと言えるのは同じ辺を共有しているからです。

> **次につながること：この単元を通して、図形の性質と合同条件を結論まで筋道立てて使えるようにします。**

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

必要な補助線を早く見せると授業の核を失います。条件整理→合同の候補→足りない辺→自力で補助線を探す、の順を保ちます。

授業の展開例

0–5分	前時の方針と2角の大小を予想
5–9分	仮定と結論を図で確かめる
9–18分	合同にしたい三角形と不足条件を探索
18–30分	自力証明を12分確保
30–36分	証明例と比較してまとめる

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

ヒントは一度に出さず、「2つの三角形はどれ？」「3辺で言いたいなら、あと1組は？」と段階的にします。

次の時間への接続

この単元を通して、図形の性質と合同条件を結論まで筋道立てて使えるようにします。